GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 9

12.10.2026

ARGOMENTI

- RAPPRESENTAZIONI MATRICIALI DI UN SISTEMA LINEARE
- METODO DI RISOLUZIONE VIA MEG
- TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

SISTEMI LINEARI

- Formalizzazione
- Risoluzione (teorica / pratica)

ESEMPIO

$$\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 4x + 5y = 1 \end{cases}$$

2 incognite x, y

2 equazioni

$\Updownarrow$ UGUAGLIANZA TRA MATRICI

$$\begin{bmatrix} x - 3y \\ 4x + 5y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(I) uso la somma tra matrici e il prodotto per scalari

$$\begin{bmatrix} x - 3y \\ 4x + 5y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 4x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3y \\ 5y \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE DEL I TIPO

un sistema con 2 equazioni e 2 incognite è equivalente a 1 equazione che coinvolge vettori colonna di altezza 2

(II) uso il prodotto matriciale

$$\begin{bmatrix} x - 3y \\ 4x + 5y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE DEL II TIPO

OSS la matrice dei coefficienti (nel II tipo) è la giustapposizione dei vettori colonna dei coeff. (I tipo)

OSS 2 il nudo di x e y è marginale.

$$\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 4x + 5y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A - 3B = 2 \\ 4A + 5B = 1 \end{cases}$$

la risolubilità e le soluzioni sono le medesime

(III) ottimizzazione dell'informazione

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|c} \text{"x"} & \text{"y"} & \text{termini noti} \\ 1 & -3 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{array}\right]$$

RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE DEL III TIPO

In generale, un sistema lineare è del tipo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

I TIPO

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

II TIPO

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & \vdots \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_{\underline{b}} \iff A\underline{x} = \underline{b}$$

III TIPO

$$\left[\begin{array}{c|c} A & \underline{b} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] \in M_{\mathbb{K}}(m, n+1)$$

$A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\quad \underline{b} \in M_{\mathbb{K}}(m,1) \simeq \mathbb{K}^m$

RISOLUZIONE

1. il sistema è risolubile?
2. se la risposta a 1 è sì, quante e quali sono le soluzioni?

ESEMPIO

$$\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 6x + ay = b \end{cases}$$

x, y incognite

$a, b \in \mathbb{R}$ parametri

RAPPRESENTAZIONE DEL III TIPO

("x" "y" TERMINI NOTI)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 6 & a & b \end{array}\right] \in M_{\mathbb{R}}(2, 2+1) = M_{\mathbb{R}}(2,3)$$

Quale metodo risolutivo?

- confronto
- sostituzione
- riduzione ⟵

$$\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 6x + ay = b \end{cases} \longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 6 & a & b \end{array}\right]$$

$II - 2I \to II$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ // \quad (a+4)y = b-2 \end{cases} \longleftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & a+4 & b-2 \end{array}\right]$$

$II - 2I \to II$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & a+4 & b-2 \end{array}\right]$$

$a+4=0$ → $\boxed{a=-4}$

$a+4\neq 0$ → $a\neq -4$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & b-2 \end{array}\right]$$

$b-2=0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

[1] SÌ

$$\begin{cases} 3x-2y=1 \\ 0=0 \end{cases}$$

[2] INFINITE SOLUZIONI

$2y=3x-1$

$y=\frac{1}{2}(3x-1)$

$b-2\neq 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & b-2 \neq 0 \end{array}\right]$$

$\frac{1}{b-2}\,\text{II}\to\text{II}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

[1] NO

$$\begin{cases} 3x-2y=1 \\ 0=1 \end{cases}$$

IMPOSSIBILE

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & a+4 & b-2 \end{array}\right]$$

$\frac{1}{a+4}\,\text{II}\to\text{II}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{b-2}{a+4} \end{array}\right]$$

[1] SÌ

$$\begin{cases} 3x-2y=1 \\ y=\frac{b-2}{a+4} \end{cases}$$

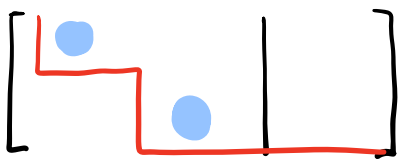
$3x-2\left(\frac{b-2}{a+4}\right)=1$

[2] UNICA

RIEPILOGO

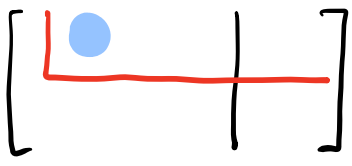
[1] SÌ

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{b-2}{a+4} \end{array}\right]$$



SOL. UNICA

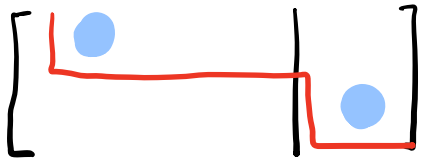
$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$



SOL. INFINITE

[1] NO

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$



$\varnothing$

TEOREMA 9.1 (TEOREMA DI ROUCHÉ - CAPELLI)

HP Sia $A\underline{x} = \underline{b}$ un sistema lineare $A \in M_{\mathbb{K}}(m, n)$

TH1 Il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ è risolubile se, e solo se, $r(A) = r(A|\underline{b})$

TH2 Se $r = r(A) = r(A|\underline{b})$, allora esistono $n - r + 1$ vettori colonna $\underline{v}_0, \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_{n-r} \in \mathbb{K}^n$ tali che tutte e sole le soluzioni del sistema sono descritte da

$$\underline{x} = \underline{v}_0 + t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r}$$

dove $t_1, \dots, t_{n-r} \in \mathbb{K}$ (parametri liberi)

DIMOSTRAZIONE

$A\underline{x} = \underline{b}$ risolubile $\iff r(A) = r(A|\underline{b})$ è equivalente a dimostrare 2 cose:

- $A\underline{x} = \underline{b}$ risolubile $\Rightarrow r(A) = r(A|\underline{b})$
  $A\underline{x} = \underline{b}$ NON risolubile $\Leftarrow r(A) \neq r(A|\underline{b})$
- $r(A) = r(A|\underline{b}) \Rightarrow A\underline{x} = \underline{b}$ risolubile

Comincio a usare il MEG sulla rappresentazione matriciale del III tipo:

$$[\,A \mid \underline{b}\,] \xrightarrow{\text{MEG}} [\,U \mid \underline{b}'\,]$$

Per definizione di rango:

$$r = r(A) = r(U) = \#\text{ pivot di } U$$

Considerando l'ultima colonna ho 2 possibilità:

(1)

$$[U \mid \underline{b}'] = \left[\begin{array}{cccc|c} 0\cdots & p_1^{*\neq 0} & * & * & b'_1 \\ 0\cdots & 0 & p_2^{*\neq 0} & * & b'_2 \\ & & & p_n^{*\neq 0} & b'_n \\ 0\cdots & & & 0 & 0 \\ 0\cdots & & & & 0 \end{array}\right] \qquad r(A) = r(A|\underline{b})$$

(2)

$$[U \mid \underline{b}'] = \left[\begin{array}{cccc|c} 0\cdots & p_1^{*\neq 0} & * & * & b'_1 \\ 0\cdots & 0 & p_2^{*\neq 0} & * & b'_2 \\ & & & p_n^{*\neq 0} & b'_n \\ & & & & b'_{n+1}\neq 0 \\ 0\cdots & & & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad r(A|\underline{b}) = r(A)+1$$

$$(r(A) \neq r(A|\underline{b}))$$

Nel caso (2), la equazione nella riga $n+1$ dice

$$0 = b'_{n+1} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad A\underline{x} = \underline{b} \text{ NON RISOLUBILE}$$

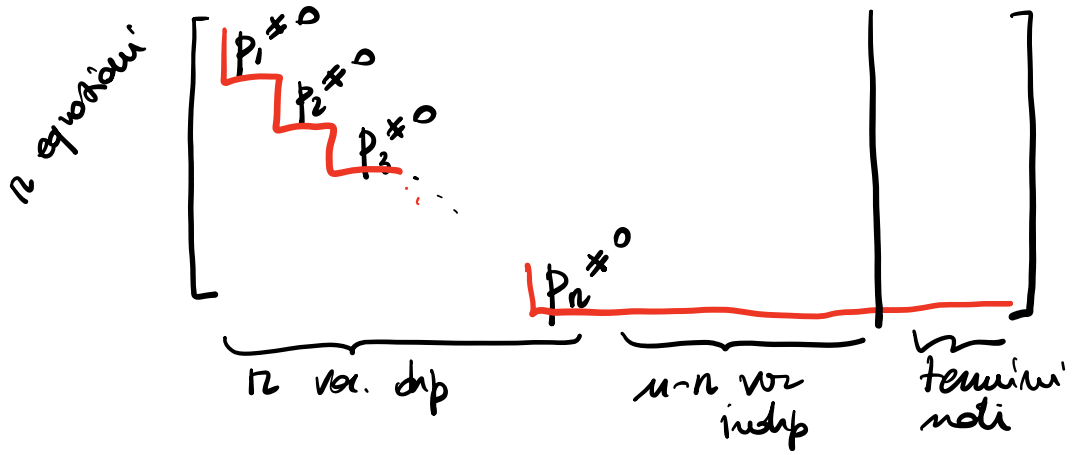
Adesso mi occupo del caso (1) e cerco le soluzioni

$$[U \mid \underline{b}'] = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & p_1^{*\neq 0} & * & * & b'_1 \\ & 0 & p_2^{*\neq 0} & * & b'_2 \\ & & & p_n^{*\neq 0} & b'_n \\ 0 & & & 0 & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{array}\right]$$

Dividiamo le variabili in due gruppi:

- VAR. DIPENDENTI che corrispondono alle colonne contenenti i pivot (r variabili)
- VAR. INDIPENDENTI che corrispondono alle colonne non contenenti i pivot ($n-r$ variabili)

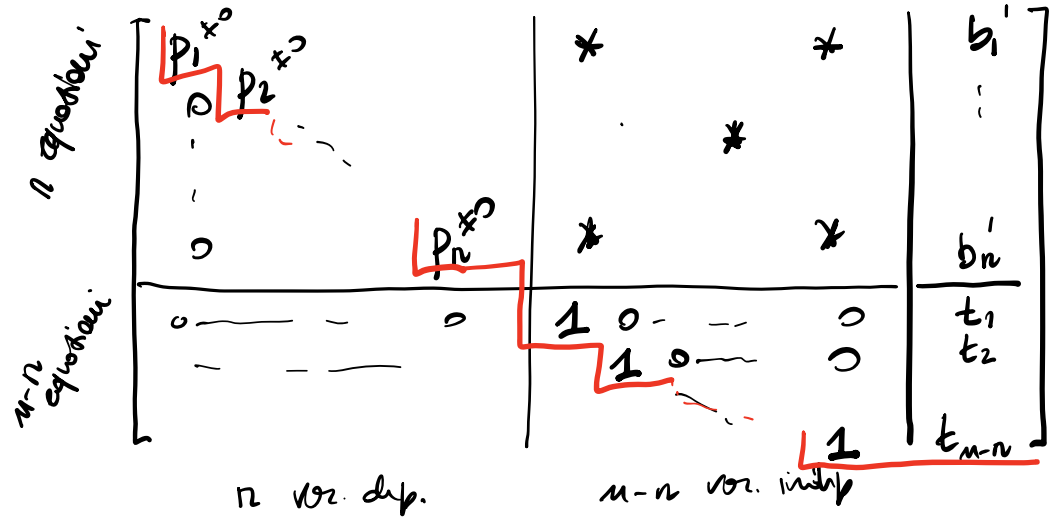
Supponiamo che le variabili dipendenti siano le prime r variabili:



Aggiungo $n-n$ equazioni (fittizie):

$$x_{n+1} = t_1, \dots, x_n = t_{n-n} \qquad t_i \in \mathbb{K}$$

Il sistema diventa



A questo punto ho un sistema con n equazioni e n incognite che risolvo per sostituzione all'indietro.

STEP 1

$$\left[\begin{array}{cc|c} p_1 \neq 0 & * \quad * \quad * & b_1' + \sum t_i \\ & \ddots \quad * & \\ & p_n \neq 0 \quad 0 \cdots 0 & b_n' + \sum c_i t_i \\ & \qquad\quad 1 & t_1 \\ & \qquad\quad \ddots & \vdots \\ & \qquad\quad 1 & t_{n-n} \end{array}\right]$$

STEP 2 sostituisco a ritroso anche tra le prime n equazioni.

DOVE ARRIVO ?

$$\left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & & 0 & & v_{01}+\sum_{i=1}^{m-n} v_{i1}t_i \\ & \ddots & & 0 & v_{02}+\sum v_{i2}t_i \\ 0 & & 1 & & \vdots \\ \hline & & & & v_{0n}+\sum \cdots \\ \hline & 0 & & 1 \ddots & t_1 \\ & & & \ddots 1 & \vdots \\ & & & & t_{m-n} \end{array}\right]$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{01}+\sum_{i=1}^{m-n} v_{i1}t_i \\ v_{02}+\sum_{i=1}^{m-n} v_{i2}t_i \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{m-n} \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} v_{01} \\ v_{02} \\ \vdots \\ v_{0n} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{PARTE COSTANTE}} + t_1 \underbrace{\begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \\ \vdots \\ v_{1m-n} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\underline{v}_1} + t_2 \underbrace{\begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \\ \vdots \\ v_{2m-n} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}}_{\underline{v}_2} + \dots + t_{m-n} \underbrace{\begin{bmatrix} v_{n1} \\ v_{n2} \\ \vdots \\ v_{nm-n} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\underline{v}_{m-n}}$$

■